

# 2025 学年第二学期学业水平模拟考试

## 技术参考答案

### 第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | A | D | C | D | B | B | C | A |

二、非选择题（本大题共 2 小题，其中第 10 小题 12 分，第 11 小题 11 分，共 23 分）

10. (1) A (2 分) (2) C (2 分) (3) BD (2 分)  
(4) ①执行器故障（加热器故障）；②智能终端与执行器的连接故障；③智能终端或服务器中执行指令部分代码出错等其他合理答案（2 分）  
(5) ① A (2 分) ② D (2 分)
11. (1) A (2 分)  
(2) `count+=1` 或 `count=count+1` (3 分)  
(3) `item in dic[0]` (3 分)  
(4) `data[2*i-2],data[2*i-1]=money[0],money[1]` (3 分)

### 解析

1. B【解析】复杂情境下一般采用多种传感器，其次同一种传感器并不是数据一致性的唯一途径，因此 A 选项错误；一般数据采集的目的是用于数据分析，数据规模大小与需要不需要进行数据分析并无直接关联，因此 C 选项错误；根据材料数据采集的作用既用于事后分析也用于当前火情分析，因此 D 选项错误。
2. A【解析】题干要求的合理的保证信息系统的安全的做法，因此 A 选项正确。
3. D【解析】识别火情隐患靠图像识别属于人工智能技术因此 D 选项正确，A 选项描述的智能活动的主体是人，不是机器，不属于人工智能技术；B 选项主要体现的是网络传输技术，不属于人工智能技术；C 选项主要体现的是自动化控制技术，不属于人工智能技术。
4. C【解析】学生的照片、家长上传的照片、请假数据等都属于系统中的数据，因此 A 选项错误；信息系统中的用户范围很广，如信息系统的使用者、程序设计员、管理人员等，因此 B 选项错误；家长可通过移动终端 APP 查看学生的出入校门信息，属于数据查询功能，因此 C 选项正确；家长用于请假的 APP 是为了解决请假问题而专门开发的，属于应用软件，因此 D 选项错误。
5. D【解析】学生的出入数据用移动通信网络（4G/5G）传输之外也可以使用无线通信网络等传输，因此 A 选项错误；除了通过 HTTP 协议之外，数据的传输要通过基础 TCP/IP、AP 协议，因此 B 选项错误；移动终端与服务器不需要处于同一局域网，日常使用中手机 APP 的使用一般不与服务器处于同一局域网中，因此 C 选项错误；资源共享是指网络中的软件、硬件、数据资源等能被网络中的所有用户共同使用，家长可以获取学生的出入信息，属于资源共享，因此 D 选项正确。
6. B【解析】①摄像头 ③电子显示屏 ④闸机属于硬件 ②数据库属于软件 ⑤照片属于数据，因此 B 选项正确。
7. B【解析】图片存储公式：存储容量=水平像素×垂直像素×颜色位深度（单位：位）。  
 $1024 \times 768 \times 24 / 8 / 1024 = 2304 \text{ KB}$ ，按 9:1 压缩： $2304 \div 9 = 256 \text{ KB}$

8. C 【解析】

| A                                       | B                                                | C                                                                 | D                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| s="可上传"<br>if k<t1 or k>t2:<br>s="不可上传" | if k<t1 or k>t2:<br>s="不可上传"<br>else:<br>s="可上传" | if k>=t1:<br>s="可上传"<br>if k<=t2:<br>s="可上传"<br>else:<br>s="不可上传" | if k<t1:<br>s="不可上传"<br>elif k<=t2:<br>s="可上传"<br>else:<br>s="不可上传" |
| 先默认“可上传”，超出范围再改为“不可上传”，逻辑正确。            | 标准 if-else 结构，逻辑正确。                              | 两个 if 是相互独立的，第二个 if 会覆盖第一个的结果,错误。                                 | if-elif-else 多分支结构，逻辑正确。                                            |

9. A 【解析】

程序规则：数字移到字符串最前面，i+=1，字母移到字符串最末尾，i 不变，n -=1。把输入字符串中的数字提到前面并倒序排列，把非数字字符放到后面并保持原顺序。

| 选项 | 输入       | 数字处理顺序  | 输出数字部分 | 结论  |
|----|----------|---------|--------|-----|
| A  | ab12cd34 | 1→2→3→4 | 4321 × | 不可能 |
| B  | abcd4321 | 4→3→2→1 | 1234 √ | 可能  |
| C  | 43ab21cd | 4→3→2→1 | 1234 √ | 可能  |
| D  | 4abc3d21 | 4→3→2→1 | 1234√  | 可能  |

10.

(1) 【答案】 A

【解析】 题干中指出“将水量数据和出水温度通过网络上传至 Web 服务器”“后勤人员通过浏览器远程查看”，由 Web 服务器和浏览器可知该系统采用的网络架构是 B/S 架构

(2) 【答案】 C

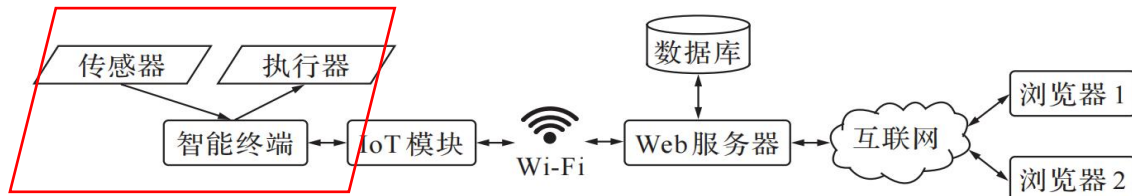
【解析】 A. 传感器和执行器可以连接在同一智能终端；B. 控制指令可以由服务器发出；D. 传感器属于信息输入设备。

(3) 【答案】 BD

【解析】 A. 数据可以存放在服务器中，也可以采取云存储等其他方式进行存储；C. 传感器与智能终端之间的数据是单向传输。

(4) 【答案】 ①执行器（加热器故障）；②智能终端与执行器的连接故障；③智能终端或服务器中执行指令部分代码出错 等其他合理答案。

【解析】 题干中已明确系统正常工作一段时间，而访问浏览器页面显示的实时水温低于 80 摄氏度，但执行器不工作，从硬件角度并结合信息系统搭建模型，问题应出现在加框区域，经检查发现传感器无故障，因此问题应该出现在智能终端和执行器之间：例如执行器故障。从软件角度，执行器是根据执行指令执行的，执行指令错误亦会导致执行器无法正常工作。



(5) 【答案】 ①A

【解析】 在①处的 for 循环执行完毕后，df 中的“是否提醒”列中提醒的为 1，未提醒的为 0，现在要统计出每个饮水台的提醒次数，故需要按照“编号”分组并对“是否提醒”列求和，其和为提醒的总次数，计数会错误地把未提醒数据也统计，故①处选 A 项。

②D

【解析】 题干中指出若提醒次数最多饮水台编号有多个的话则一并输出。因此需要对提醒数据进行筛

选。选项 CD 提供的筛选语句中均是“是否提醒”列的第一条数据进行相等筛选，要求是提醒次数最多的，因此筛选的数据应是经过降序排序 df2，而 df1 是未经排序的。故选 D。

11.

(1) 【答案】A

【解析】由第 11 题图 b 可知，小项在一月份的总支出为  $1020+420+410+360=2210$  元，总收入为  $4550+300+150=5000$  元，一月份总收入大于总支出，需要存入储蓄资金。

(2) 【答案】①count+=1 或 count=count+1

【解析】由函数功能可知 data 列表依次记录 1 月支出、1 月收入、2 月支出、2 月收入、...  
for i in range(1,len(data),2):中循环变量 i 是 1,3,5,... 也就是每个月的“收入”在列表 data 中的索引位置，则 data[i-1]表示某月支出总和，data[i]某月表示收入总和。当条件表达式 data[i-1]<data[i]成立时，表示某月的支出总和 < 收入总和，此时需要进行储蓄计算。再储蓄计算时，语句 mnow=(data[i]-data[i-1])\*0.2+count\*120，这里的(data[i]-data[i-1])\*0.2 为基础储蓄，count\*120 是额外储蓄。根据题意“若该月与前一个月均满足收入大于支出，则该月在上一个月的基础上再增加 120 元。”可知在 if 分支最后，①处要更新 count，使得连续盈余时，当前月能在上一个月的基础上再增加 120 元，即变量 count 应该增加 1，故①处应填 count+=1。

(3) 【答案】②item in dic[0]

【解析】在自定义函数 tj 中，money[0]是支出总和，money[1]是收入总和。打开文件后，逐行读取文件内容，比如某行 line= "餐饮,500"，当条件表达式 line[i]==","成立时，变量 i 处在逗号 (,) 的索引位置，故 item=line[0:i]是逗号前的部分，即收入支出项目名称，此时需要判断它属于支出还是收入，并根据结果将该项目的金额累加到对应的总和中。由②处条件判断成立后需要累加到支出总和 money[0]可知，②处条件应为 item 在支出项目列表 dic[0]中匹配，故②处应填 item in dic[0]。

(4) 【答案】data[2\*i-2],data[2\*i-1]=money[0],money[1]

【解析】加框处代码所属 for 循环的循环变量 i 从 1 到 month，即表示月份。money 列表由自定义函数 tj 计算得来，money[0]为支出总和，money[1]为收入总和，而 data 列表要求依次记录了各月份的支出总和、收入总和。则当 i=1 时，money[0]应赋值给 data[0]，money[1]应赋值给 data[1]；当 i=2 时，money[0]应赋值给 data[2]，money[1]应赋值给 data[3]，但此时加框处原代码 data[i-1]，data[i]对应 data[1]，data[2]，这会覆盖 1 月份的收入，并且使得月份错位。不难发现，每个月的支出总和在列表 data 中的位置为偶数索引，收入总和在列表 data 中的位置为奇数索引，如下表所示。

| 月份  | 支出总和        | 收入总和        |
|-----|-------------|-------------|
| 1   | data[0]     | data[1]     |
| 2   | data[2]     | data[3]     |
| 3   | data[4]     | data[5]     |
| ... | ...         | ...         |
| i   | data[2*i-2] | data[2*i-1] |

故加框处代码应修改为：data[2\*i-2],data[2\*i-1]=money[0],money[1]。

## 逐行详解

"""定义函数 save(data)，计算出需要存入的储蓄资金，其中列表 data 依次记录了各月份的支出总和、收入总和（data[0]为 1 月支出总和,data[1]为 1 月收入总和,...）"""

def save(data):

count=0 #连续盈余的月份数，按每年记录时一月份不存在前月，初始值为 0

total=0 #累计储蓄，初始值为 0

for i in range(1,len(data),2):

if data[i-1]<data[i]: #当支出总和小于收入总和

mnow=(data[i]-data[i-1])\*0.2+count\*120 #计算某月储蓄=基础储蓄+额外储蓄

total+=mnow #计算累计储蓄

```

        count+=1      #新增一个月满足支出总和<收入总和，当下一个月也满足
                        #支出总和<收入总和时，下一个月的额外储蓄增加 120 元
    else: #当支出总和不小于收入总和
        mnow=0        #本月无需计算储蓄
        count=0        #本月未实现盈余，连续盈余的月份数重置为 0
    return total,mnow #自定义函数返回累计储蓄 total、最后一个月的储蓄资金 mnow
"""定义函数 tj(fname,dic,money)，功能是计算出每个月的支出与收入总和，其中 fname 为收支数据文件名、
dic 为收入支出项目字典。"""
def tj(fname,dic,money):
    f=open(fname,"r",encoding="utf-8") #打开文件
    line=f.readline().strip()          #读取文件中的一行并去除换行符
    while line:                          #当 line 非空
        for i in range(len(line)):      #遍历字符串 line
            if line[i]==",":           #当 i 位置的字符为逗号时
                item=line[0:i]         #通过切片得到 item 为项目名称
                if item in dic[0]:      #如果 item 属于支出项目
                    money[0]=money[0]+float(line[i+1:]) #money[0]为支出总和
                else:
                    money[1]=money[1]+float(line[i+1:]) #money[1]为收入总和
                break
        line=f.readline().strip()       #读取文件中的下一行并去除换行符
    return money #自定义函数返回 money 列表
#主程序
items={0:["餐饮","交通","服饰","娱乐"],1:["工资","奖金","其他收入"]}#0 支出、1 收入
month=int(input()) #输入当前月份
data=[0]*month*2   #创建列表 data,每个月需要支出总和、收入总和
for i in range(1,month+1): #循环打开 1 月份至 i 月份的收支数据文本文件
    money=[0,0]         #用于暂存第 i 月的支出总和、收入总和
    fname=str(i)+".txt" #fname 表示第 i 月的收支数据文本文件
    money=tj(fname,items,money) #调用自定义函数，计算出第 i 月的支出总和、收入总和
    data[2*i-2],data[2*i-1]=money[0],money[1] #将暂存第 i 月的支出总和、收入
                                                #存入 data[2*i-2],data[2*i-1]
t,m=save(data) #调用自定义函数 save，计算出本月需要存入的储蓄资金 m，
               #和本年度累计存入的储蓄资金 t
print("本月应存入的储蓄资金：",m,"元。") #输出本月需要存入的储蓄资金 m
print("已累计存入的储蓄资金：",t,"元。") #输出本年度累计存入的储蓄资金 t

```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 9 题，每小题 3 分，共 27 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 题号 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 答案 | C  | A  | A  | D  | C  | D  | B  | B  | D  |

二、非选择题（本大题共 2 小题，第 21 小题 10 分，第 22 小题 13 分，共 23 分）

21.（共 10 分）

- (1) C (2 分)
- (2) C (2 分)
- (3) ①调节器②电磁阀③湿度传感器 (各 2 分，共 6 分)

22.（共 13 分）

- (1) D (2 分)
- (4) A (2 分)
- (2) (3)

